

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 11

1. Запишите оператор проекции орбитального момента $\hat{l}_z$ в сферических координатах

$$\hat{l}_z =$$

2. Как действуют операторы орбитального момента $\hat{l}^2$ и $\hat{l}_z$ на сферические функции–гармоники $\mathcal{Y}_{l,m}(\theta, \phi)$?

$$\hat{l}^2 \mathcal{Y}_{l,m}(\theta, \phi) =$$

$$\hat{l}_z \mathcal{Y}_{l,m}(\theta, \phi) =$$

3. Какая функция является собственной для оператора орбитального момента $\hat{l}_z$ с собственным значением m ?

4. Чему равна четность сферической гармоники $\mathcal{Y}_{l,m}(\theta, \phi)$?

5. Матрицы Паули

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix},$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

6. Коммутатор матриц Паули

$$[\sigma_\alpha, \sigma_\beta] =$$

7. Антicomмутатор матриц Паули: определение и значение

$$\{\sigma_\alpha, \sigma_\beta\} \stackrel{\text{def}}{=}$$

8. $(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) =$

9. Для $\mathbf{s} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma}$

$$e^{-i \mathbf{s} \cdot \boldsymbol{\phi}} =$$

10. Как изменяется спинор при вращении на угол 2π ?

11. Символьное обозначение группы для поворотов спиноров

12. Дайте определение сопряженного спинора

$$\psi_c \stackrel{\text{def}}{=}$$

13. Спинорная метрика

$$\hat{\epsilon} =$$

14. Запишите результат действия спинорной метрики

$$\hat{\epsilon} \cdot \hat{\sigma}^* \hat{\epsilon}^{-1} =$$

15. В задаче двух тел запишите гамильтониан относительного движения частиц и гамильтониан движения системы в целом. Чему равна приведенная масса m ?

$$\hat{H}_r =$$

$$\hat{H}_R = , \quad m =$$

16. Перечислите квантовые числа частицы, совершающей движение в центральном потенциале

17. Сколько уравнений на собственные векторы состояний решается в задаче с центральным потенциалом?

18. Оператор в сферических координатах

$$\mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{p}} =$$

19. Запишите стационарное уравнение Шредингера для радиальной волновой функции $R(r)$ для частицы, движущейся в центральном потенциале с заданным орбитальным моментом l .

20. Оператор импульса радиального движения

$$\hat{p}_r =$$

ОТВЕТЫ

$$1. \hat{l}_z = -i \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$2. \hat{l}^2 y_{l,m}(\theta, \phi) = l(l+1) y_{l,m}(\theta, \phi),$$

$$\hat{l}_z y_{l,m}(\theta, \phi) = m y_{l,m}(\theta, \phi)$$

$$3. e^{im\phi} Y(\theta, r)$$

$$4. (-1)^l$$

$$5. \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$6. [\sigma_\alpha, \sigma_\beta] = 2i \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma$$

$$7. \{\sigma_\alpha, \sigma_\beta\} \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_\alpha \sigma_\beta + \sigma_\beta \sigma_\alpha = 2\delta_{\alpha\beta}$$

$$8. (\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = i(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$9. e^{-i\mathbf{s} \cdot \boldsymbol{\phi}} = \cos\left(\frac{1}{2}(\boldsymbol{\phi} \cdot \boldsymbol{\phi})\right) - i(\boldsymbol{\phi} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \sin\left(\frac{1}{2}(\boldsymbol{\phi} \cdot \boldsymbol{\phi})\right)$$

$$10. \text{ умножается на } -1$$

$$11. \text{SU}(2)$$

$$12. \psi_c \stackrel{\text{def}}{=} \hat{\epsilon} \psi^*$$

$$13. \hat{\epsilon} = i\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$14. \hat{\epsilon} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}^* \hat{\epsilon}^{-1} = -\hat{\boldsymbol{\sigma}}$$

$$15. H_r = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{r}^2} + V(\mathbf{r}),$$

$$H_R = -\frac{\hbar^2}{2(m_1 + m_2)} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{R}^2}, \quad m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$16. E_n - \text{уровень энергии, } l - \text{орбитальный момент, } m - \text{проекция орбитального момента на ось } z, (-1)^l - \text{четность.}$$

$$17. 3$$

$$18. \mathbf{r} \cdot \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar r \frac{\partial}{\partial r}$$

$$19. -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 R}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \left(V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right) R = E R$$

$$20. \hat{p}_r = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \right)$$